



HACKATHON PERU 2026

HEALTHSIGNAL LATAM: Anticiparse al riesgo

Inteligencia para integrar datos de salud, detectar señales tempranas y apoyar decisiones oportunas

Entidad retadora

Talento TECH

Evento

Hackathon Internacional – Congreso Internacional

Nivel

Avanzado / Expertos

RESUMEN

Los sistemas de salud generan grandes volúmenes de información a partir de historias clínicas, resultados de laboratorio, signos vitales, dispositivos médicos, tecnologías IoT y wearables, medicamentos, antecedentes y diferentes fuentes asociadas al contexto de los pacientes. Sin embargo, disponer de estos datos no garantiza que puedan convertirse oportunamente en información útil para anticipar situaciones de riesgo.

Uno de los principales desafíos se encuentra en la fragmentación y heterogeneidad de la información. Los datos pueden encontrarse distribuidos entre diferentes sistemas, utilizar estructuras distintas, generarse con frecuencias variables y representar dimensiones diferentes del estado de una persona. Como consecuencia, señales que individualmente podrían parecer poco relevantes pueden adquirir un significado diferente cuando son analizadas conjuntamente y dentro de su contexto.

Una variación en un signo vital puede no representar por sí sola una situación crítica. Un resultado de laboratorio fuera de un rango esperado puede requerir contexto adicional. Un cambio detectado por un wearable puede corresponder a una variación normal. Sin embargo, la combinación y evolución temporal de diferentes señales puede revelar patrones que requieren atención antes de que una situación se vuelva evidente.

El desafío HealthSignal LATAM: Anticiparse al riesgo invita a equipos de ingenieros expertos a diseñar y construir un prototipo funcional capaz de integrar y analizar información heterogénea de salud, identificar patrones o señales relevantes, establecer niveles de riesgo y generar alertas explicables que permitan apoyar una toma de decisiones más oportuna.

La solución deberá ir más allá de visualizar datos clínicos o generar alertas mediante umbrales estáticos. Se espera que pueda analizar relaciones, contexto y evolución temporal, diferenciando variaciones esperadas de combinaciones de señales que puedan representar situaciones potencialmente relevantes.



El desafío deberá considerar además características propias de los escenarios de salud latinoamericanos, donde pueden coexistir instituciones con diferentes niveles de madurez tecnológica, sistemas heterogéneos, limitaciones de conectividad y disponibilidad desigual de infraestructura y recursos.

La propuesta deberá demostrar cómo la ingeniería, el análisis de datos y las tecnologías digitales pueden contribuir a transformar información fragmentada en señales de riesgo priorizadas, trazables y comprensibles, sin sustituir el juicio de los profesionales responsables de la atención.

El reto busca combinar capacidades de ingeniería de software, interoperabilidad, arquitecturas de datos, analítica avanzada, procesamiento de información, inteligencia artificial, IoT, sistemas distribuidos y visualización especializada para desarrollar soluciones técnicamente sólidas y potencialmente escalables.

La utilización de inteligencia artificial no constituye por sí misma el objetivo del desafío. Los participantes tendrán libertad para seleccionar los métodos, modelos y arquitecturas que consideren más adecuados, siempre que puedan demostrar su contribución real a la identificación temprana, priorización y explicación de situaciones de riesgo.

CONTEXTO DEL PROBLEMA

Los sistemas de salud contemporáneos producen información de manera continua a través de múltiples fuentes. Historias clínicas electrónicas, resultados de laboratorio, signos vitales, dispositivos médicos, sensores, wearables, registros de medicamentos y antecedentes del paciente pueden aportar información relevante para comprender la evolución de su estado de salud.

Sin embargo, estos datos no siempre se encuentran disponibles de manera integrada ni poseen las mismas estructuras, frecuencias de actualización, niveles de calidad o mecanismos de interoperabilidad. Una parte de la información puede encontrarse almacenada en sistemas clínicos, otra ser generada continuamente por dispositivos y otra provenir de fuentes complementarias asociadas al contexto del paciente.

Esta fragmentación representa un desafío especialmente importante cuando se requiere identificar oportunamente una situación de riesgo.

Un valor aislado puede no ser suficiente para determinar que existe una situación relevante. La interpretación puede depender de su evolución temporal, de otros indicadores, de los antecedentes disponibles y del contexto en el que se produce.

Por ejemplo:

- una frecuencia cardíaca elevada puede responder a múltiples circunstancias;
- una variación en la saturación de oxígeno puede adquirir mayor relevancia cuando se combina con otros cambios;
- una alteración registrada por un dispositivo wearable puede ser transitoria o formar parte de una tendencia;

- y un resultado clínico puede tener diferentes niveles de relevancia dependiendo de otros antecedentes disponibles.

Por esta razón, el verdadero valor no se encuentra únicamente en capturar datos, sino en la capacidad para integrarlos, contextualizarlos y reconocer relaciones entre ellos.

A esta dificultad se suma el volumen y la velocidad con que puede generarse la información. En escenarios de monitoreo continuo, revisar individualmente cada registro resulta poco viable, mientras que sistemas excesivamente sensibles pueden generar grandes cantidades de alertas que dificulten identificar cuáles requieren realmente atención prioritaria.

El problema adquiere además características particulares en el contexto latinoamericano. Las soluciones pueden necesitar operar en entornos con diferentes niveles de infraestructura tecnológica, sistemas de información heterogéneos, conectividad intermitente, capacidades institucionales diversas y disponibilidad desigual de recursos.

Por tanto, una solución diseñada exclusivamente para condiciones tecnológicas ideales puede presentar dificultades importantes al trasladarse a escenarios reales de la región.

El desafío consiste en avanzar desde sistemas que principalmente registran, almacenan o visualizan información hacia soluciones capaces de transformar diferentes fuentes de datos en señales oportunas y comprensibles que permitan reconocer situaciones potencialmente relevantes.

Una solución de este tipo debería poder analizar conjuntamente diferentes variables y reconocer que el riesgo puede surgir no solamente de un valor aislado, sino de la combinación de:

estado actual + evolución temporal + antecedentes disponibles + relaciones entre variables + contexto.

El propósito no es automatizar el diagnóstico ni sustituir el criterio de los profesionales de la salud. El reto consiste en desarrollar capacidades tecnológicas que permitan identificar, priorizar y explicar señales de riesgo, proporcionando información que pueda apoyar una evaluación y actuación más oportuna.

Los sistemas de salud disponen cada vez de más datos, pero el desafío continúa siendo convertirlos oportunamente en información integrada, priorizada y explicable que permita reconocer cuándo una combinación de señales merece atención.



PROBLEMÁTICA CENTRAL

En el escenario planteado, los sistemas de salud enfrentan cinco dificultades principales para transformar grandes volúmenes de información heterogénea en señales oportunas que permitan apoyar la identificación y priorización de situaciones de riesgo.

Fragmentación e interoperabilidad de la información

Los datos relevantes para comprender el estado de una persona pueden encontrarse distribuidos entre diferentes sistemas, dispositivos y fuentes de información.

Historias clínicas, resultados de laboratorio, signos vitales, medicamentos, dispositivos médicos, sensores y wearables pueden utilizar diferentes estructuras, formatos y mecanismos de intercambio, dificultando su análisis conjunto.

El desafío no consiste únicamente en acceder a los datos, sino en lograr que información proveniente de fuentes heterogéneas pueda ser integrada e interpretada de manera coherente.

Heterogeneidad y calidad de los datos

La información disponible puede presentar diferentes niveles de calidad, frecuencia, granularidad y completitud.

Pueden existir datos faltantes, mediciones irregulares, registros duplicados, valores atípicos, diferencias temporales o información proveniente de dispositivos con características distintas.

Una solución robusta deberá reconocer que los datos disponibles en un escenario real no necesariamente se encuentran completos, perfectamente estructurados o sincronizados.

Análisis temporal y contextual

Una señal aislada no siempre permite establecer la relevancia de una situación.

El valor puede encontrarse en comprender cómo evolucionan diferentes variables, qué relaciones existen entre ellas y bajo qué contexto se producen los cambios.

Por tanto, el desafío requiere avanzar desde el análisis de valores individuales hacia la identificación de patrones, tendencias y combinaciones de señales potencialmente relevantes.

Saturación y priorización de alertas

Un sistema excesivamente sensible puede identificar grandes cantidades de variaciones sin distinguir cuáles requieren realmente atención.

Esto puede generar saturación de alertas y reducir la utilidad de la solución.

El desafío consiste en establecer mecanismos capaces de diferenciar:

variación esperada → comportamiento atípico → señal relevante → situación potencialmente prioritaria.

No necesariamente mediante estas categorías, sino a través de un mecanismo técnicamente sustentado que permita establecer diferentes niveles de relevancia o riesgo.



Explicabilidad y trazabilidad

Identificar una situación potencialmente relevante no es suficiente.

Para que una alerta pueda apoyar adecuadamente una decisión, deberá ser posible comprender qué información la originó, qué variables estuvieron involucradas, cómo evolucionaron y qué elementos sustentan el nivel de riesgo asignado.

En un contexto de salud, la trazabilidad de los resultados adquiere especial importancia, dado que las decisiones finales deberán permanecer bajo la valoración de los profesionales responsables.

EL DESAFÍO TÉCNICO

Los equipos deberán desarrollar una solución capaz de transformar información heterogénea de salud en señales de riesgo contextualizadas, priorizadas y explicables, integrando diferentes fuentes y analizando las relaciones y evolución temporal de los datos disponibles.

Conceptualmente, el desafío comprende:

Fuentes heterogéneas de información de salud



Integración e interoperabilidad



Procesamiento y contextualización



Análisis temporal y multivariable



Identificación de patrones o señales relevantes



Valoración y priorización del riesgo



Explicabilidad y trazabilidad



Apoyo a la toma de decisiones

Este flujo representa las capacidades funcionales esperadas y no una arquitectura tecnológica obligatoria.

Los participantes tendrán libertad para definir cómo resolver el desafío y podrán emplear técnicas de procesamiento de señales, análisis estadístico, aprendizaje automático, series temporales, modelos probabilísticos, inteligencia artificial, arquitecturas IoT, procesamiento edge/cloud,



sistemas basados en reglas, modelos fundacionales, técnicas híbridas u otros mecanismos técnicamente sustentados.

La dificultad no estará determinada por utilizar la mayor cantidad de tecnologías, sino por la capacidad de la solución para integrar información, reconocer señales relevantes, priorizar adecuadamente el riesgo y explicar los resultados obtenidos.

Además, las propuestas deberán considerar que la finalidad del sistema es proporcionar apoyo tecnológico a la toma de decisiones, no emitir diagnósticos autónomos ni sustituir la valoración profesional.

PREGUNTA DESAFÍO

¿Cómo diseñar una solución inteligente capaz de integrar información heterogénea de salud, analizar su evolución temporal y contextual, identificar y priorizar señales tempranas de riesgo y proporcionar evidencia explicable que apoye una toma de decisiones oportuna?

OBJETIVO DEL RETO

Diseñar, implementar y demostrar un prototipo avanzado capaz de integrar y analizar información heterogénea de salud, identificar patrones y señales tempranas de riesgo a partir de su evolución temporal y contextual, establecer niveles de prioridad y generar evidencia trazable y explicable que apoye una toma de decisiones oportuna, sin sustituir la valoración de los profesionales de la salud.

OBJETIVOS TÉCNICOS DEL DESAFÍO

1. Integrar información heterogénea de salud

Procesar información proveniente de diferentes fuentes y transformarla en una representación que permita su análisis conjunto.

La solución deberá considerar la coexistencia de datos con diferentes estructuras, frecuencias, niveles de granularidad y características, preservando su procedencia y contexto.

No se establecerá un modelo único de integración o representación de la información.

2. Gestionar la calidad y consistencia de los datos

Implementar mecanismos que permitan identificar y gestionar situaciones que puedan afectar la confiabilidad del análisis, tales como:

- datos faltantes;
- valores atípicos;
- registros inconsistentes;
- diferencias temporales;



- duplicidades;
- mediciones irregulares.

La solución deberá demostrar un tratamiento técnicamente sustentado de estas condiciones cuando estén presentes en la información suministrada.

3. Analizar la evolución temporal y contextual

Examinar el comportamiento de las variables disponibles considerando no únicamente su valor individual, sino también su evolución, relaciones y contexto.

La solución deberá permitir identificar cambios, tendencias, combinaciones o secuencias que puedan aportar información relevante para comprender una posible situación de riesgo.

Este punto será uno de los que realmente eleve la dificultad del reto: no queremos simplemente un sistema de umbrales.

4. Identificar patrones y señales tempranas de riesgo

Implementar uno o varios mecanismos que permitan reconocer patrones, comportamientos o combinaciones de variables potencialmente relevantes dentro de la información analizada.

Los equipos podrán utilizar enfoques basados en análisis estadístico, procesamiento de señales, series temporales, aprendizaje automático, modelos probabilísticos, inteligencia artificial, reglas dinámicas, técnicas híbridas u otros mecanismos técnicamente sustentados.

La identificación deberá estar orientada a señales de riesgo y no a la emisión autónoma de diagnósticos clínicos.

5. Valorar y priorizar situaciones de riesgo

Incorporar un mecanismo que permita diferenciar las situaciones identificadas según su nivel de relevancia o prioridad.

La solución podrá utilizar:

scores, niveles de riesgo, probabilidades, rankings, categorías de severidad u otros mecanismos técnicamente fundamentados.

El propósito será permitir que las situaciones potencialmente más relevantes puedan ser identificadas y atendidas con mayor oportunidad.

6. Gestionar alertas irrelevantes

La solución deberá considerar explícitamente que identificar una gran cantidad de variaciones no representa necesariamente un mejor desempeño.

Los equipos deberán implementar mecanismos que permitan diferenciar cambios esperados de señales potencialmente relevantes, procurando reducir la generación de alertas innecesarias o poco significativas.



Esto es el equivalente en HealthSignal a lo que hicimos con los falsos positivos en CyberShield y con las conexiones irrelevantes en Knowledge Nexus.

7. Proporcionar explicabilidad y trazabilidad

Toda situación priorizada deberá estar acompañada de información suficiente para comprender:

- qué variables estuvieron involucradas;
- qué cambios o patrones fueron identificados;
- cuál fue su evolución temporal;
- qué evidencia sustenta la alerta;
- por qué fue considerada relevante;
- qué nivel de riesgo o prioridad fue asignado.

Cuando se empleen modelos de inteligencia artificial o aprendizaje automático, los equipos deberán proporcionar mecanismos adecuados para sustentar e interpretar los resultados generados.

8. Apoyar la toma de decisiones

Presentar los resultados de manera que puedan convertirse en información útil para la evaluación de una situación potencialmente relevante.

La solución podrá proporcionar elementos como:

priorización de casos, evolución de indicadores, evidencia asociada, factores relevantes, tendencias identificadas o recomendaciones de revisión.

Las salidas deberán entenderse como insumos tecnológicos de apoyo y no como diagnósticos, prescripciones o decisiones clínicas autónomas.

ALCANCE DEL DESAFÍO

Los equipos participantes deberán diseñar e implementar una solución funcional avanzada para el análisis inteligente de información de salud, capaz de integrar datos heterogéneos, analizar su evolución temporal y contextual, identificar señales potencialmente relevantes y transformarlas en información priorizada, trazable y explicable que pueda apoyar una toma de decisiones oportuna.

La solución deberá demostrar un flujo integral que permita procesar la información suministrada, gestionar las condiciones relevantes de calidad de los datos, analizar relaciones entre diferentes variables, identificar patrones o señales de riesgo, establecer mecanismos de priorización y presentar evidencia que permita comprender los resultados obtenidos.

El desafío no busca únicamente almacenar, visualizar o monitorear variables de salud. Se espera que la propuesta tenga capacidad para interpretar conjuntamente diferentes fuentes de información y reconocer situaciones cuya relevancia pueda surgir de la combinación, evolución o contexto de múltiples señales.



Como mínimo, la solución deberá demostrar capacidad para:

- Procesar e integrar información heterogénea de salud proveniente de las fuentes suministradas durante el desafío, conservando los elementos necesarios para comprender su procedencia y contexto.
- Gestionar condiciones relevantes de calidad de los datos, identificando y tratando, cuando corresponda, valores faltantes, inconsistencias, mediciones atípicas, diferencias temporales u otras situaciones que puedan afectar el análisis.
- Analizar la evolución temporal y contextual de las variables, considerando cambios, tendencias, relaciones y combinaciones que puedan aportar información relevante.
- Identificar patrones o señales tempranas de riesgo, mediante mecanismos capaces de diferenciar comportamientos esperados de situaciones potencialmente relevantes.
- Analizar relaciones entre múltiples variables, evitando limitar la solución exclusivamente a la evaluación independiente de indicadores o umbrales estáticos.
- Valorar y priorizar las situaciones identificadas, mediante scores, niveles de riesgo, probabilidades, rankings, categorías de severidad u otros mecanismos técnicamente sustentados.
- Gestionar alertas irrelevantes, procurando un equilibrio entre la capacidad para identificar señales potenciales y la generación de advertencias innecesarias o poco significativas.
- Proporcionar explicabilidad y trazabilidad, permitiendo comprender qué información, variables, cambios o patrones sustentan una determinada alerta o nivel de prioridad.
- Presentar los resultados de manera comprensible y accionable, facilitando la identificación de situaciones que requieren mayor atención y la consulta de la evidencia que sustenta cada resultado.

Alcance clínico de la solución

HealthSignal LATAM es un desafío de ingeniería y análisis de información para apoyo a la toma de decisiones. Las soluciones desarrolladas no deberán presentarse como sistemas autónomos de diagnóstico, prescripción o sustitución del criterio profesional.

Los resultados generados deberán interpretarse como señales, niveles de riesgo, alertas o elementos de apoyo que requieren valoración dentro del contexto correspondiente.

Esta delimitación no reduce la dificultad técnica del desafío; define claramente el propósito de la solución y evita que los equipos realicen afirmaciones clínicas que el prototipo no está diseñado para validar.

Libertad de solución

El desafío no establece una arquitectura, algoritmo, modelo de inteligencia artificial o enfoque tecnológico obligatorio.



Los equipos tendrán libertad para seleccionar y combinar las técnicas, modelos, herramientas y arquitecturas que consideren pertinentes, siempre que puedan justificar técnicamente sus decisiones y demostrar el funcionamiento integral de la solución.

Podrán emplearse, entre otras posibilidades, técnicas de:

procesamiento de señales, series temporales, análisis estadístico, aprendizaje automático, modelos probabilísticos, inteligencia artificial, arquitecturas IoT, procesamiento edge/cloud, sistemas basados en reglas, interoperabilidad o enfoques híbridos.

Su utilización constituye una posibilidad y no un requisito.

La evaluación estará centrada en la capacidad de la solución para integrar, analizar, identificar, priorizar y explicar, y no en la utilización de una tecnología específica.

REQUISITOS TÉCNICOS

La solución desarrollada deberá demostrar un nivel de madurez técnica acorde con un desafío avanzado de ingeniería aplicada al sector salud. Los equipos tendrán libertad para seleccionar las tecnologías, arquitecturas, algoritmos y modelos que consideren apropiados, siempre que las decisiones adoptadas puedan ser justificadas y demostradas durante la evaluación.

Integración e interoperabilidad de la información

La solución deberá ser capaz de procesar las diferentes fuentes de información suministradas durante el desafío y establecer mecanismos para su integración, normalización, transformación o armonización cuando sea necesario.

El procesamiento deberá permitir analizar conjuntamente información de diferente naturaleza, estructura y frecuencia, conservando los elementos necesarios para identificar su procedencia, temporalidad y contexto.

Cuando el enfoque propuesto contemple estándares, modelos o mecanismos de interoperabilidad, su utilización deberá encontrarse técnicamente justificada de acuerdo con las características de la solución.

Calidad y preparación de los datos

La solución deberá incorporar mecanismos para identificar y gestionar condiciones que puedan afectar la confiabilidad del análisis.

Estas podrán incluir:

- valores faltantes;
- registros duplicados;
- mediciones atípicas;
- inconsistencias;



- diferencias en unidades o escalas;
- frecuencias de muestreo diferentes;
- desalineación temporal;
- ruido en las mediciones.

Los equipos deberán justificar las decisiones adoptadas para el tratamiento de estas condiciones y su impacto sobre los resultados.

Análisis temporal y multivariable

La solución deberá demostrar capacidad para analizar la evolución de la información a través del tiempo y las relaciones existentes entre diferentes variables.

No será suficiente evaluar únicamente valores individuales mediante umbrales estáticos.

Se espera que el sistema pueda considerar, cuando resulte pertinente:

tendencias → cambios → secuencias → relaciones → combinaciones de variables → contexto.

Los equipos tendrán libertad para definir las ventanas temporales, mecanismos de agregación, representaciones y técnicas de análisis más adecuadas para su propuesta.

Identificación de patrones y señales de riesgo

La solución deberá implementar uno o varios mecanismos que permitan identificar patrones, comportamientos o combinaciones de señales potencialmente relevantes.

Los equipos podrán utilizar enfoques basados en análisis estadístico, procesamiento de señales, series temporales, aprendizaje automático, modelos probabilísticos, inteligencia artificial, reglas dinámicas, detección de anomalías, técnicas híbridas u otros mecanismos técnicamente sustentados.

La solución deberá estar orientada a la identificación de señales o situaciones de riesgo y no a la generación autónoma de diagnósticos clínicos.

Valoración y priorización del riesgo

La solución deberá incorporar un mecanismo que permita valorar la relevancia o prioridad de las situaciones identificadas.

El resultado podrá expresarse mediante:

- niveles de riesgo;
- scores;
- probabilidades;
- rankings;
- categorías de prioridad o severidad;



- u otros mecanismos técnicamente fundamentados.

La valoración deberá permitir diferenciar situaciones de baja relevancia de aquellas que, de acuerdo con el análisis realizado, requieren mayor atención.

Gestión de alertas irrelevantes

La solución deberá considerar explícitamente el problema asociado a la generación excesiva de alertas.

Los equipos deberán demostrar mecanismos que permitan diferenciar variaciones esperadas de señales potencialmente relevantes, procurando un equilibrio entre sensibilidad y pertinencia de las alertas generadas.

La generación de una mayor cantidad de alertas no será considerada por sí misma evidencia de un mejor desempeño.

Explicabilidad y trazabilidad

Las situaciones de riesgo identificadas deberán contar con información suficiente para comprender su origen.

Como mínimo, deberá ser posible determinar:

qué información fue analizada, qué variables estuvieron involucradas, qué comportamiento o cambio fue identificado, qué evidencia sustenta la alerta, por qué fue considerada relevante y qué nivel de prioridad fue asignado.

Cuando se empleen modelos de inteligencia artificial o aprendizaje automático, los equipos deberán proporcionar mecanismos adecuados para interpretar o sustentar los resultados obtenidos.

Las alertas cuya procedencia o fundamento no pueda ser identificado tendrán menor valor dentro de la evaluación técnica.

Visualización y apoyo a la decisión

La solución deberá disponer de una interfaz, dashboard, API, consola u otro mecanismo funcional que permita consultar los resultados obtenidos.

El mecanismo implementado deberá facilitar la comprensión de elementos como:

situación identificada → nivel de riesgo → variables involucradas → evolución temporal → evidencia asociada.

Cuando resulte pertinente, deberá ser posible observar la evolución de las variables relevantes y comprender los elementos que llevaron a la generación de una alerta.

No se evaluará únicamente la calidad gráfica de la interfaz, sino su utilidad para presentar información comprensible y apoyar la evaluación de las situaciones identificadas.

Arquitectura y calidad de ingeniería



Los equipos deberán presentar una arquitectura coherente con el problema abordado y con las características de su solución.

Se valorarán aspectos como:

modularidad, escalabilidad, interoperabilidad, mantenibilidad, rendimiento, seguridad, integración y capacidad de evolución.

Cuando la solución contemple dispositivos IoT, procesamiento en tiempo real, edge computing, servicios cloud u otros componentes distribuidos, el equipo deberá justificar su función dentro de la arquitectura.

Las decisiones arquitectónicas relevantes deberán encontrarse técnicamente sustentadas.

Seguridad y protección de la información

Por tratarse de un desafío asociado al sector salud, la solución deberá incorporar consideraciones relacionadas con la protección y tratamiento seguro de la información.

Los equipos deberán demostrar, de acuerdo con el alcance de su propuesta, mecanismos o decisiones relacionadas con aspectos como:

- control de acceso;
- protección de datos;
- transmisión segura;
- gestión de credenciales;
- trazabilidad;
- minimización de exposición de información;
- separación adecuada de componentes y servicios.

Las soluciones deberán trabajar exclusivamente con la información autorizada y suministrada o permitida para el desarrollo del desafío.

Reproducibilidad

La solución deberá poder ser ejecutada o demostrada por el equipo durante el proceso de evaluación.

El código, dependencias, configuraciones, modelos, instrucciones y demás elementos necesarios deberán encontrarse adecuadamente documentados en el repositorio entregado.

Los resultados principales presentados durante la demostración deberán poder relacionarse con los datos procesados por la solución.



Tecnologías permitidas

Los participantes podrán utilizar libremente lenguajes de programación, frameworks, bases de datos, infraestructura cloud, herramientas open source, plataformas IoT, mecanismos de interoperabilidad, motores de procesamiento, modelos de machine learning, modelos fundacionales, APIs y demás tecnologías necesarias para desarrollar su propuesta.

Cuando se utilicen servicios externos, modelos preentrenados, APIs, componentes de terceros o herramientas de inteligencia artificial generativa, estos deberán ser declarados y su participación dentro de la solución deberá ser claramente identificable.

Cuando se utilicen componentes generativos, los equipos deberán demostrar que las alertas, valoraciones y explicaciones relevantes se encuentran sustentadas en los datos procesados y no corresponden exclusivamente a contenido generado sin trazabilidad.

La utilización de una tecnología específica no otorgará ventaja por sí misma. La evaluación estará centrada en la calidad de la ingeniería, la capacidad de integración y análisis, la pertinencia de las señales identificadas, la trazabilidad de los resultados y la capacidad real de la solución para resolver el desafío planteado.

RESULTADO ESPERADO

Al finalizar el desafío, cada equipo deberá presentar un prototipo funcional para el análisis inteligente y priorización de señales de riesgo en salud, capaz de integrar información heterogénea, analizar su evolución temporal y contextual, identificar situaciones potencialmente relevantes y transformarlas en alertas priorizadas, trazables y explicables.

La solución deberá demostrar un flujo funcional de extremo a extremo, desde el procesamiento e integración de la información hasta la generación y presentación de resultados útiles para apoyar la identificación oportuna de situaciones que requieren atención.

Como mínimo, el prototipo deberá evidenciar:

1. Procesamiento e integración de información

Capacidad para recibir, procesar e integrar las diferentes fuentes de información suministradas durante el desafío, conservando los elementos necesarios para comprender su procedencia, temporalidad y contexto.

La solución deberá evidenciar mecanismos adecuados para trabajar con información heterogénea y gestionar las condiciones de calidad de los datos que puedan afectar su análisis.

2. Análisis temporal y multivariable

Capacidad para analizar la evolución de las variables disponibles y establecer relaciones entre diferentes fuentes o indicadores.



El prototipo deberá demostrar que su análisis no se limita exclusivamente a valores individuales o umbrales estáticos, sino que considera cambios, tendencias, combinaciones de variables y contexto cuando estos resulten relevantes.

3. Identificación de patrones y señales de riesgo

Capacidad para reconocer patrones, comportamientos o combinaciones de señales potencialmente relevantes mediante el enfoque tecnológico definido por el equipo.

La solución deberá diferenciar, dentro de las posibilidades del escenario planteado, entre variaciones esperadas y situaciones que ameriten una mayor atención.

4. Valoración y priorización

Generación de un mecanismo que permita establecer el nivel de relevancia, riesgo, severidad o prioridad de las situaciones identificadas.

El resultado deberá facilitar la diferenciación entre situaciones de baja relevancia y aquellas que requieren una evaluación prioritaria.

La generación de una mayor cantidad de alertas no será considerada por sí misma evidencia de un mejor desempeño.

5. Evidencia, explicabilidad y trazabilidad

Cada situación priorizada deberá presentar información suficiente para comprender:

qué ocurrió → qué variables estuvieron involucradas → cómo evolucionaron → qué patrón o relación fue identificado → qué evidencia sustenta la alerta → por qué se asignó determinado nivel de prioridad.

Los resultados deberán mantener trazabilidad respecto de la información utilizada para generarlos.

6. Resultados medibles

El equipo deberá presentar métricas o evidencia experimental que permita valorar objetivamente el comportamiento de la solución.

Los indicadores utilizados deberán ser coherentes con el enfoque implementado y podrán considerar aspectos como:

- capacidad de identificación de señales relevantes;
- precisión;
- sensibilidad;
- especificidad;
- F1-Score;
- tasa de falsas alertas;
- capacidad de priorización;



- tiempos de procesamiento;
- latencia;
- u otros indicadores técnicamente pertinentes.

No será obligatorio utilizar todas estas métricas. Cada equipo deberá seleccionar y justificar aquellas que permitan evaluar adecuadamente su propuesta.

7. Mecanismo funcional de consulta y exploración

Los resultados deberán poder ser consultados mediante una interfaz, dashboard, API, consola u otro mecanismo funcional que permita demostrar claramente las capacidades desarrolladas.

El mecanismo deberá permitir visualizar o consultar, como mínimo:

situación identificada → nivel de prioridad → variables relevantes → comportamiento temporal → evidencia asociada.

Se valorará la capacidad de presentar información compleja de manera comprensible y útil para apoyar su posterior análisis.

8. Apoyo a la toma de decisiones

La solución deberá demostrar cómo los resultados generados pueden convertirse en información útil para apoyar la evaluación oportuna de situaciones potencialmente relevantes.

El prototipo podrá proporcionar elementos como priorización de casos, tendencias, factores asociados, evolución de indicadores, evidencia contextual o recomendaciones de revisión.

Las salidas generadas deberán mantenerse dentro del alcance definido para el desafío y no deberán presentarse como diagnósticos, prescripciones o decisiones clínicas autónomas.

Resultado integral esperado

El resultado esperado no es únicamente un sistema de monitoreo, un dashboard de indicadores o un mecanismo que genere alertas cuando una variable supera determinado umbral.

Se espera una solución capaz de transformar información heterogénea y temporal en señales de riesgo contextualizadas, permitiendo comprender qué está ocurriendo, cómo ha evolucionado, qué tan relevante puede ser y qué evidencia sustenta la priorización realizada.

Como síntesis del desafío:

Datos heterogéneos → integración → contexto y temporalidad → patrones y relaciones → señal de riesgo → priorización → evidencia → apoyo a la decisión.

Resultado integral esperado



El resultado esperado no es únicamente un sistema que genere alertas, sino una solución capaz de transformar eventos aislados en inteligencia de seguridad accionable, permitiendo identificar qué está ocurriendo, qué tan relevante es y por qué requiere —o no— la atención de un analista.

ENTREGABLES DEL DESAFÍO

Al finalizar HealthSignal LATAM: Anticiparse al riesgo, cada equipo deberá entregar los elementos necesarios para demostrar, evaluar y reproducir técnicamente la solución desarrollada.

Todos los entregables deberán corresponder al trabajo realizado durante el hackathon y encontrarse disponibles al momento del cierre oficial del desafío.

Prototipo funcional — MVP

Cada equipo deberá presentar un Producto Mínimo Viable funcional que implemente las capacidades centrales propuestas para resolver el desafío.

El prototipo deberá permitir demostrar, como mínimo, el flujo:

Procesamiento e integración → análisis temporal y contextual → identificación de señales → valoración del riesgo → priorización → explicación de resultados.

No será suficiente presentar únicamente diseños conceptuales, mockups, presentaciones, modelos aislados, sistemas de visualización o dashboards sin integración funcional.

Repositorio de código

La solución deberá entregarse mediante un repositorio que contenga el código fuente desarrollado durante el desafío.

El repositorio deberá incluir como mínimo:

- código fuente de la solución;
- archivos de configuración necesarios;
- dependencias utilizadas;
- scripts o componentes necesarios para su ejecución;
- modelos o artefactos desarrollados, cuando corresponda;
- estructura organizada del proyecto.

El código deberá permitir identificar claramente los componentes desarrollados por el equipo y aquellos provenientes de terceros.

README técnico

El repositorio deberá contener un archivo README que permita comprender y ejecutar la solución.

Deberá incluir de manera concisa:



- descripción de la solución;
- arquitectura general;
- tecnologías utilizadas;
- instrucciones de instalación y ejecución;
- dependencias principales;
- procedimiento para reproducir la demostración;
- descripción general del mecanismo de análisis y priorización;
- limitaciones conocidas.

Diagrama de arquitectura

Cada equipo deberá presentar un diagrama de arquitectura de la solución que permita identificar sus principales componentes, integraciones y flujo de información.

El diagrama deberá permitir comprender, como mínimo:

Fuentes de información → integración/procesamiento → análisis → identificación de señales → valoración/priorización → presentación de resultados.

Cuando la solución contemple componentes IoT, edge, cloud, servicios externos, mecanismos de interoperabilidad u otros elementos distribuidos, estos deberán encontrarse claramente representados.

La arquitectura presentada deberá corresponder al prototipo efectivamente implementado y no únicamente a una arquitectura futura ideal.

Evidencia de desempeño

Los equipos deberán presentar evidencia cuantitativa o experimental que permita evaluar el comportamiento de la solución.

Las métricas deberán seleccionarse de acuerdo con el enfoque implementado y podrán considerar, entre otras:

- precisión;
- sensibilidad;
- especificidad;
- F1-Score;
- tasa de falsas alertas;
- capacidad de identificación de señales relevantes;
- calidad de la priorización;



- latencia;
- tiempos de procesamiento;
- rendimiento del sistema.

No será obligatorio utilizar todas las métricas mencionadas. Los equipos deberán seleccionar aquellas que resulten técnicamente pertinentes y explicar qué permiten concluir sobre el desempeño de la solución.

Toda afirmación relacionada con el desempeño del prototipo deberá encontrarse respaldada por evidencia verificable.

Evidencia de identificación y priorización de riesgo

Este será el entregable específico central de HealthSignal LATAM.

El equipo deberá demostrar uno o varios casos en los cuales pueda observarse claramente cómo la solución transforma información proveniente de diferentes variables o fuentes en una señal de riesgo priorizada.

La evidencia deberá permitir observar:

Datos involucrados → evolución/contexto → patrón o relación identificada → señal de riesgo → nivel de prioridad → evidencia y explicación.

Los casos presentados deberán permitir comprobar que la solución no depende exclusivamente de la evaluación aislada de una variable o de un umbral estático, sino que incorpora las capacidades de análisis desarrolladas por el equipo.

Evidencia de trazabilidad

Las alertas o situaciones priorizadas utilizadas durante la demostración deberán poder relacionarse con los datos que dieron origen al resultado.

El equipo deberá permitir al jurado identificar:

- las fuentes utilizadas;
- las variables relevantes;
- el comportamiento observado;
- los elementos que influyeron en la valoración;
- el resultado generado.

Cuando se utilicen modelos de inteligencia artificial, los equipos deberán estar en capacidad de explicar cómo estos intervienen en la generación del resultado.

Declaración de tecnologías y componentes externos

Los equipos deberán identificar las tecnologías y componentes externos relevantes utilizados durante el desarrollo, incluyendo cuando corresponda:



- modelos preentrenados;
- modelos fundacionales;
- APIs externas;
- servicios cloud;
- frameworks;
- plataformas IoT;
- herramientas o servicios de interoperabilidad;
- datasets o fuentes complementarias autorizadas;
- librerías especializadas;
- herramientas de inteligencia artificial generativa.

El uso de estos recursos estará permitido, salvo las restricciones establecidas por la organización.

Su utilización deberá ser transparente y trazable.

Cuando se utilicen componentes generativos, deberá ser posible diferenciar los resultados sustentados directamente en los datos procesados de cualquier contenido generado adicionalmente.

Demostración funcional

Cada equipo deberá realizar una demostración de su solución utilizando la información y condiciones establecidas para el desafío.

La demostración deberá permitir verificar directamente las capacidades principales del prototipo y evidenciar, como mínimo:

Procesar información → analizar su comportamiento → identificar una señal relevante → establecer su prioridad → consultar la evidencia → explicar el resultado.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

La evaluación de HealthSignal LATAM: Anticiparse al riesgo se realizará sobre un total de 100 puntos, distribuidos entre criterios transversales de ingeniería e innovación y criterios técnicos específicos relacionados con la integración, análisis y priorización inteligente de señales de riesgo en salud.

La evaluación estará orientada al funcionamiento demostrable, calidad técnica, pertinencia de las señales identificadas, capacidad de priorización y trazabilidad de los resultados, y no exclusivamente a la presentación visual o al uso de tecnologías avanzadas.

Criterios transversales — 70 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje
Arquitectura y calidad técnica	Coherencia de la arquitectura, decisiones de ingeniería, integración de componentes, modularidad, escalabilidad, mantenibilidad, seguridad y calidad general de la implementación.	20
Funcionamiento del prototipo	Nivel de funcionamiento end-to-end, integración efectiva de los componentes y capacidad para demostrar las funcionalidades planteadas sobre las condiciones del desafío.	20
Innovación	Originalidad y pertinencia del enfoque propuesto. Uso creativo y técnicamente justificado de métodos, modelos, arquitecturas o tecnologías para resolver el problema.	15
Impacto y escalabilidad	Potencial de la solución para evolucionar hacia escenarios reales, adaptarse a diferentes condiciones tecnológicas, escalar el procesamiento e integrarse con otros sistemas.	10
Pitch y demostración	Claridad para comunicar el problema, arquitectura, decisiones técnicas, resultados e impacto, acompañada de una demostración funcional convincente.	5
	Subtotal	70

Criterios específicos de HealthSignal — 30 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje
Integración y análisis temporal/multivariable	Capacidad para integrar información heterogénea y analizar conjuntamente diferentes variables, considerando su evolución temporal, relaciones y contexto.	6
Identificación de señales de riesgo	Capacidad para reconocer patrones, cambios o combinaciones de variables potencialmente relevantes, diferenciándolos de comportamientos esperados o variaciones sin relevancia significativa.	8
Priorización del riesgo	Calidad del mecanismo utilizado para valorar la relevancia, severidad o prioridad de las situaciones identificadas, permitiendo diferenciar aquellas que requieren mayor atención.	6
Gestión de falsas alertas y robustez	Capacidad para controlar alertas innecesarias o poco significativas y mantener un comportamiento consistente	5

Criterio	Descripción	Puntaje
	ante datos incompletos, atípicos, ruidosos o variables cuando estas condiciones estén presentes.	
Explicabilidad y trazabilidad	Capacidad para justificar las señales y niveles de prioridad generados, proporcionando evidencia comprensible sobre las variables, evolución, relaciones y factores que sustentan cada resultado.	5
	Subtotal	30

TOTAL: 100 PUNTOS

Criterios transversales: 70 puntos

Criterios específicos de HealthSignal: 30 puntos

TOTAL: 100 puntos

Escala de valoración

Nivel	Referencia
Sobresaliente	90–100
Avanzado	80–89
Competente	70–79
En desarrollo	60–69
Insuficiente	Menos de 60

Regla de evaluación técnica

1. La evaluación se realizará sobre las capacidades efectivamente implementadas y demostradas durante el desafío. Las funcionalidades descritas como trabajo futuro no serán consideradas equivalentes a funcionalidades operativas.
2. La generación de una mayor cantidad de alertas no constituirá por sí misma evidencia de un mejor desempeño. Se valorará especialmente la capacidad para identificar señales pertinentes y reducir alertas innecesarias.
3. Las métricas deberán interpretarse de acuerdo con las características del problema y del enfoque implementado. Ninguna métrica aislada determinará por sí sola la calidad global de la solución.
4. El uso de inteligencia artificial, modelos fundacionales, arquitecturas IoT, edge computing, cloud, interoperabilidad u otras tecnologías avanzadas no otorgará puntaje adicional por sí



mismo. Su valoración dependerá de su pertinencia, calidad de implementación y contribución verificable a la resolución del desafío.

5. Las alertas y niveles de riesgo que no puedan relacionarse con evidencia proveniente de los datos procesados tendrán menor valoración en los criterios de identificación, priorización, explicabilidad y trazabilidad.
6. La solución será evaluada como un sistema integral. Una interfaz avanzada, un modelo predictivo de alto desempeño o un componente tecnológico aislado no compensará la ausencia de integración, análisis contextual, priorización o trazabilidad.
7. Las soluciones deberán mantener el alcance definido para HealthSignal LATAM. No se otorgará mayor valoración por presentar resultados como diagnósticos o decisiones clínicas autónomas.

PITCH FINAL Y DEMOSTRACIÓN

Cada equipo deberá presentar su solución ante el jurado mediante un pitch técnico de máximo 3:30 minutos, acompañado de una demostración funcional del prototipo desarrollado.

El propósito del pitch será evidenciar de manera clara y concreta cómo el equipo abordó el desafío, qué decisiones técnicas tomó, qué resultados obtuvo y qué capacidad real tiene la solución para integrar información heterogénea de salud, identificar señales tempranas de riesgo, priorizarlas y proporcionar evidencia comprensible y trazable que apoye una toma de decisiones oportuna.

Estructura sugerida del pitch

1. Problema y propuesta de solución — 30 segundos

El equipo deberá presentar brevemente:

- qué problema abordó;
- cuál fue su enfoque de solución;
- cuál es el elemento diferenciador de su propuesta.

No se espera una explicación extensa del contexto del desafío, dado que este será previamente conocido por el jurado.

2. Arquitectura y enfoque técnico — 1 minuto

Presentación de los principales componentes de la solución:

- arquitectura implementada;
- flujo e integración de la información;
- mecanismos de procesamiento y análisis;
- enfoque utilizado para identificar y priorizar señales de riesgo;



- tecnologías relevantes;
- principales decisiones de ingeniería.

Cuando la solución contemple componentes IoT, edge, cloud, mecanismos de interoperabilidad, modelos de inteligencia artificial u otros componentes especializados, el equipo deberá explicar qué función cumplen y por qué fueron incorporados.

El énfasis deberá estar en las decisiones de ingeniería y no únicamente en enumerar tecnologías.

3. Demostración funcional — 1 minutos

Este deberá ser el componente central del pitch.

El equipo deberá demostrar el funcionamiento real de la solución utilizando la información y condiciones establecidas para el desafío.

La demostración deberá permitir observar, como mínimo, el flujo:

Datos de salud → integración → evolución y contexto → patrón o señal identificada → valoración del riesgo → priorización → evidencia y explicación.

Se valorará especialmente que el jurado pueda comprobar directamente cómo la solución identifica una situación potencialmente relevante y qué elementos sustentan el resultado generado.

La demostración deberá evidenciar que la solución va más allá de la visualización de variables o de la aplicación aislada de umbrales estáticos.

4. Resultados y métricas — 30 segundos

El equipo deberá presentar la evidencia obtenida durante las pruebas de la solución y las métricas que considere pertinentes para sustentar su desempeño.

Deberá explicar brevemente:

- qué resultados obtuvo;
- cómo fueron evaluados;
- qué capacidad presenta para identificar señales relevantes;
- cómo se gestionaron las alertas innecesarias o poco significativas;
- cuáles son las principales fortalezas y limitaciones identificadas.

Las métricas presentadas deberán corresponder al funcionamiento efectivamente demostrado.

5. Impacto y evolución — 30 segundos

Finalmente, el equipo deberá explicar brevemente cómo la solución podría evolucionar hacia escenarios reales del sector salud y cuáles serían sus principales oportunidades de escalamiento e integración.

Podrán considerarse aspectos como:



interoperabilidad, escalabilidad, diferentes niveles de infraestructura, procesamiento distribuido, conectividad limitada, incorporación de nuevas fuentes de información o integración con ecosistemas tecnológicos existentes.

Preguntas del jurado

Finalizado el pitch, el jurado dispondrá de hasta 3 minutos adicionales para formular preguntas al equipo.

Las preguntas podrán abordar aspectos relacionados con:

arquitectura, código, integración de datos, interoperabilidad, tratamiento de información, análisis temporal, algoritmos, modelos, métricas, priorización, falsas alertas, explicabilidad, seguridad, escalabilidad, limitaciones y uso de tecnologías externas.

Cualquier integrante del equipo podrá responder, pero los participantes deberán demostrar dominio técnico sobre la solución presentada.

Condiciones de la demostración

1. La demostración deberá corresponder al prototipo efectivamente desarrollado y entregado por el equipo.
2. Los equipos podrán utilizar diapositivas como apoyo, pero estas no sustituirán la demostración funcional.
3. Las capacidades que no puedan ser demostradas o verificadas serán consideradas funcionalidades proyectadas y no implementadas.
4. Las señales y niveles de riesgo presentados deberán poder relacionarse con evidencia proveniente de la información procesada por la solución.
5. Cuando se utilicen modelos de inteligencia artificial, modelos fundacionales, APIs, modelos preentrenados u otros componentes externos, el equipo deberá estar en capacidad de explicar claramente su función dentro de la arquitectura.
6. La demostración deberá permitir diferenciar entre los datos procesados, los resultados obtenidos mediante el análisis y cualquier contenido adicional generado por componentes de inteligencia artificial.
7. No será suficiente demostrar que la solución puede visualizar o monitorear información. El equipo deberá evidenciar su capacidad para analizar relaciones y evolución, identificar una señal relevante, valorar su prioridad y explicar técnicamente el resultado.
8. Las salidas de la solución deberán mantenerse dentro del alcance del desafío como mecanismos tecnológicos de apoyo y no presentarse como diagnósticos, prescripciones o decisiones clínicas autónomas.

En HealthSignal LATAM no se evaluará únicamente la capacidad de procesar datos de salud, sino la capacidad de convertirlos en señales oportunas, priorizadas y explicables que aporten información útil para apoyar la toma de decisiones.

